

0. VETTORI E ANALISI DIMENSIONALE

Vettori: Hanno modulo (grandezza), direzione e verso. * **Somma vettoriale:** $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$ (componente per componente).

* **Scomposizione:** $A_x = A \cos \theta$; $A_y = A \sin \theta$. * **Modulo:** $|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$. * **Prodotto scalare:** $\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}| \cos \theta = A_x B_x + A_y B_y$.

Analisi Dimensionale: Verifica la coerenza delle equazioni controllando che entrambi i lati abbiano le stesse dimensioni.

* Esempio: $[v] = LT^{-1}$; $[a] = LT^{-2}$; $[F] = MLT^{-2}$.

1. CINEMATICA (Il moto dei corpi)

Questa sezione descrive *come* si muove un oggetto senza analizzarne le cause.

- **Moto Rettilineo Uniforme (MRU):** Velocità costante, accelerazione = 0.
 - **Legge oraria:** $x = x_0 + vt$ (posizione al tempo t).
 - **Velocità:** $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ (costante).
 - **Moto Rettilineo Uniformemente Accelerato (MRUA):**
 - **Velocità finale:** $v_f = v_i + at$.
 - **Tempo (Inversa):** $t = \frac{v_f - v_i}{a}$.
 - **Legge oraria (Posizione):** $x_f = x_i + v_i t + \frac{1}{2}at^2$.
 - **Formula senza tempo:** $v_f^2 = v_i^2 + 2a(x_f - x_i)$.
 - **Spazio percorso (Inversa):** $\Delta x = \frac{v_f^2 - v_i^2}{2a}$.
 - **Caduta Libera e Piano Inclinato (senza attrito):**
 - **Accelerazione su piano inclinato:** $a = g \sin \alpha$ (È la componente della gravità che spinge il corpo lungo la discesa).
 - **Velocità d'impatto (caduta da fermo):** $v = \sqrt{2gh}$.
 - **Tempo di caduta (da fermo):** $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$.
 - **Moto del Proiettile (Parabola):** Si divide in due moti indipendenti.
 - **Asse X (orizzontale):** MRU con $v_x = v_0 \cos \theta$ (costante).
 - **Asse Y (verticale):** MRUA con $v_y = v_0 \sin \theta - gt$.
 - **Gittata (distanza orizzontale):** $R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$ (massima a $\theta = 45^\circ$).
 - **Altezza massima:** $h_{max} = \frac{(v_0 \sin \theta)^2}{2g}$.
 - **Tempo di volo:** $t_{tot} = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$.
 - **Moto Circolare Uniforme:** Velocità costante ma direzione che cambia continuamente.
 - **Velocità angolare:** $\omega = \frac{\theta}{t} = \frac{2\pi}{T}$ (rad/s).
 - **Periodo:** $T = \frac{2\pi}{\omega}$ (tempo per un giro completo).
 - **Frequenza:** $f = \frac{1}{T}$ (giri al secondo, Hz).
 - **Velocità tangenziale:** $v = \omega r = \frac{2\pi r}{T}$.
 - **Accelerazione centripeta:** $a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$ (punta verso il centro).
 - **Forza centripeta:** $F_c = m \frac{v^2}{r} = m\omega^2 r$ (necessaria per mantenere il moto circolare).
-

2. DINAMICA E FORZE

Studia *perché* i corpi si muovono. La base è la **II Legge di Newton:** $\sum F = ma$ (Una forza applicata a una massa produce un'accelerazione).

- **Forza Peso:** $P = mg$.
 - **Attrito Dinamico (f_d):** $f_d = \mu_d \cdot n$ (Forza che si oppone al movimento strisciando; n è la forza premente perpendicolare).
 - **Attrito Statico:** $f_s \leq \mu_s \cdot n$ (Non supera una soglia massima; il corpo rimane fermo).
 - **Forza Elastica (Molla):** $F = -kx$ (Forza esercitata da una molla proporzionale a quanto è tesa o compressa).
 - **Tensione (filo ideale):** Trasmette la forza senza perdite (assume direzione lungo il filo).
-

2B. QUANTITÀ DI MOTO E URTI

- **Quantità di Moto:** $\vec{p} = m\vec{v}$ (momento lineare).
 - **Impulso:** $\vec{J} = \vec{F}\Delta t = \Delta\vec{p}$ (Cambio di moto causato da una forza per un tempo).
 - **Conservazione della Quantità di Moto:** In un sistema isolato (nessuna forza esterna), $\vec{p}_{tot,i} = \vec{p}_{tot,f}$.
 - **Urti Elastici (1D):** Conservano sia quantità di moto che energia cinetica.
 - $m_1v_{1i} + m_2v_{2i} = m_1v_{1f} + m_2v_{2f}$.
 - $\frac{1}{2}m_1v_{1i}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2i}^2 = \frac{1}{2}m_1v_{1f}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2f}^2$.
 - **Se m_2 è ferma:** $v_{1f} = \frac{(m_1-m_2)v_{1i}}{m_1+m_2}$; $v_{2f} = \frac{2m_1v_{1i}}{m_1+m_2}$.
 - **Urti Perfettamente Anelastici:** I corpi rimangono uniti. Conserva solo la quantità di moto.
 - $v_f = \frac{m_1v_{1i} + m_2v_{2i}}{m_1+m_2}$ (velocità finale comune).
-

3. LAVORO ED ENERGIA

Il metodo più efficace per risolvere problemi complessi confrontando due istanti (iniziale e finale).

- **Lavoro (W):** $W = F \cdot s \cdot \cos\theta$ (Energia trasferita da una forza durante uno spostamento).
 - **Energia Cinetica (K):** $K = \frac{1}{2}mv^2$ (Energia posseduta da un corpo perché è in movimento).
 - **Energia Potenziale Gravitazionale (U_g):** $U_g = mgh$ (Energia “accumulata” grazie all’altezza).
 - **Energia Potenziale Elastica (U_e):** $U_e = \frac{1}{2}kx^2$ (Energia accumulata in una molla compressa o tesa).
 - **Conservazione dell’Energia Meccanica:**
 - **Senza attrito:** $E_{mecc,i} = E_{mecc,f}$ (L’energia totale non cambia, si trasforma solo da potenziale a cinetica e viceversa).
 - **Con attrito:** $E_{mecc,f} = E_{mecc,i} - |W_{attrito}|$ (Una parte dell’energia viene persa per colpa dell’attrito).
-

4. TERMODINAMICA

Studia gli scambi di calore e lavoro nei gas.

- **Legge dei Gas Perfetti:** $PV = nRT$.
 - **Calcolo del Volume (Corretto):** $V = \frac{nRT}{P}$ (Se cerchi il volume iniziale V_i , devi dividere per la pressione iniziale P_i).
- **Calorimetria:**
 - **Calore sensibile:** $Q = cm\Delta T$ (serve per cambiare la temperatura senza cambiare stato).
 - **Capacità termica:** $C = cm$.
 - **Calore latente:** $Q = mL$ (serve per il cambio di stato a temperatura costante).
 - **Fusione / solidificazione:** $Q = mL_f$.
 - **Vaporizzazione / condensazione:** $Q = mL_v$.
- **Primo Principio della Termodinamica:** $\Delta E_{int} = Q + W_{sul_gas}$.
 - **Cosa fa:** È il principio di conservazione dell’energia per i gas. Dice che la variazione di energia interna di un gas (ΔE_{int}) dipende dal calore ricevuto o ceduto (Q) e dal lavoro meccanico fatto schiacciando o espandendo il gas (W).
- **Segni fondamentali:**
 - **Lavoro (W):** Se comprimiamo il gas (volume diminuisce), W è **positivo** (dai energia al gas). Se il gas si espande, W è **negativo** (il gas consuma la sua energia per spingere).
 - **Calore (Q):** Positivo se entra nel gas, negativo se esce (raffreddamento).
- **Trasformazioni comuni:**
 - **Isocora (V cost):** $W = 0 \Rightarrow \Delta E_{int} = Q = nc_v\Delta T$.
 - **Isoterma (T cost):** $\Delta E_{int} = 0 \Rightarrow Q = -W = nRT \ln(V_f/V_i)$.
 - **Isobara (P cost):** $W = -P\Delta V$.
- **Rendimento:** $e = \frac{W_{tot}}{Q_{assorbito}}$ (Quanto calore viene effettivamente trasformato in lavoro utile).

Costanti e valori utili per gli esercizi:

- **Gravità:** $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$.
 - **Costante dei gas:** $R = 8.314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$.
-

5. FLUIDI

- **Densità:** $\rho = \frac{m}{V}$ (massa per unità di volume, kg/m^3).
 - **Pressione:** $P = \frac{F}{A}$ (forza per unità di area, Pa).
 - **Pressione atmosferica:** $P_{atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa} \approx 1 \text{ atm}$.
 - **Principio di Pascal:** Una pressione applicata a un fluido si trasmette uniformemente in tutte le direzioni.
-

6. ELETTROMAGNETISMO E CIRCUITI

Elettrostatica: * **Legge di Coulomb:** $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$ (forza tra due cariche; $k = 8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$). * **Campo Elettrico:** $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = k \frac{Q}{r^2}$ (forza per unità di carica di prova). * **Potenziale Elettrico:** $V = \frac{U}{q} = k \frac{Q}{r}$ (energia per unità di carica). * **Differenza di potenziale (Tensione):** $U = V_A - V_B$ (lavoro per spostare 1 C da B ad A).

Condensatori: * **Capacità:** $C = \frac{Q}{V}$ (rapporto tra carica e tensione, Farad). * **Capacità di un condensatore a piastre:** $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d}$ (dipende dall'area delle piastre e dalla distanza). * **Energia immagazzinata:** $E = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$. * **Condensatori in serie:** $\frac{1}{C_{tot}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$ (capacità diminuisce). * **Condensatori in parallelo:** $C_{tot} = C_1 + C_2 + \dots$ (capacità si somma).

Circuiti Elettrici: * **Corrente:** $I = \frac{Q}{t}$ (Ampere, A). * **Prima Legge di Ohm:** $V = RI$ (Tensione = Resistenza $\times$ Corrente). * **Resistenza:** $R = \rho \frac{l}{A}$ (dipende dal materiale, lunghezza e sezione). * **Potenza Elettrica:** $P = VI = I^2 R = \frac{V^2}{R}$ (energia per unità di tempo, Watt). * **Resistenze in serie:** $R_{tot} = R_1 + R_2 + \dots$ (si sommano). * **Resistenze in parallelo:** $\frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$ (conduttanza si somma).

7. GLOSSARIO DEI SIMBOLI

- a : Accelerazione (m/s^2).
 - C : Capacità elettrica (Farad, F).
 - c, c_v, c_p : Calore specifico (generico, a volume costante, a pressione costante).
 - E_{int} : Energia interna (energia totale “nascosta” nelle molecole del gas).
 - E : Energia (Joule, J).
 - f, f_d, f_s : Frequenza; forza di attrito dinamico e statico.
 - F_c : Forza centripeta (N).
 - g : Gravità ($\approx 9.8 \text{ m}/\text{s}^2$).
 - h : Altezza (m).
 - I : Corrente elettrica (Ampere, A).
 - k : Costante della molla (N/m); costante di Coulomb ($8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$).
 - n : Numero di moli; indice di rifrazione.
 - P : Pressione (Pa); Potenza (W).
 - p : Quantità di moto ($\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}$).
 - q, Q : Carica elettrica (Coulomb, C).
 - R : Resistenza (Ω); Costante dei gas ($8.314 \text{ J}/\text{mol} \cdot \text{K}$).
 - r : Raggio; resistenza interna.
 - T : Temperatura (Kelvin, sempre per i gas! $T_K = T_C + 273.15$).
 - t : Tempo (s).
 - V : Volume (m^3); Tensione/Potenziale (V).
 - v : Velocità (m/s); v_x, v_y componenti.
 - W : Lavoro (J); Energia (J).
 - α : Angolo.
 - ω : Velocità angolare (rad/s).
 - θ : Angolo di inclinazione.
 - ρ : Densità (kg/m^3); Resistività ($\Omega \cdot \text{m}$).
 - μ : Coefficiente di attrito (statico μ_s o dinamico μ_d).
 - ε : Forza Elettromotrice (FEM, V).
-

8. CONVERSIONI RAPIDE

- **Pressione:** $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$.
- **Volume:** $1 \text{ Litro} = 0.001 \text{ m}^3$.
- **Velocità:** da km/h a $\text{m/s} \implies$ **Dividi per 3.6.**
- **Energia:** $1 \text{ cal} = 4.186 \text{ J}$.